

23 Задачи для решения на семинаре основной поток

1. Пусть $A \in M_2(\mathbb{R})$ ортогональная матрица с отрицательным определителем. Выясните геометрический смысл оператора $\varphi(x) = Ax$.
2. Пусть $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ортогональный оператор, $\det \varphi = 1$. Докажите, что φ это вращение вокруг некоторой оси.
3. Вычислите $\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}^{2026}$
4. Найдите канонический вид ортогонального оператора и его *канонический базис* (то есть ортонормированный базис, в котором матрица имеет канонический вид). Для каждого случая запишите разложение

$$A = C A_{\text{кан}} C^{-1},$$

где столбцы матрицы C образуют ортонормированный базис.

$$(a) \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \quad (b) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (c) \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

5. Найдите n -ю степень всех матриц из предыдущей задачи, $n \in \mathbb{N}$.
6. Убедитесь, что движение пространства, заданное матрицей $\begin{pmatrix} 1/9 & -8/9 & 4/9 \\ 4/9 & 4/9 & 7/9 \\ -8/9 & 1/9 & 4/9 \end{pmatrix}$ является поворотом и найдите угол поворота, не находя канонический вид целиком.
7. Используя спектральную теорему для самосопряженных операторов и свойства ортогональных матриц, приведите следующие квадратичные формы к диагональному виду
 (a) $Q(x) = x_1^2 + x_2^2 + 4x_1x_2$ (b) $6x_1^2 + 5x_2^2 + 7x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3$
 Сравните результат с симметричным гауссом.
8. Найдите QR-разложение матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

9. Пусть $\varphi : V \rightarrow V$ ортогональный оператор. Докажите, что $e_1, \dots, e_n$ ОНБ если и только если $\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n)$ ОНБ.

1. Пусть $A \in M_2(\mathbb{R})$ ортогональная матрица с отрицательным определителем. Выясните геометрический смысл оператора $\varphi(x) = Ax$.

Решение. Из лекции мы знаем, что все ортогональные матрицы с отрицательным определителем (в $M_2(\mathbb{R})$) имеют такой вид:

$$A = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ \sin(\pi - \alpha) & \cos(\pi - \alpha) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ \sin \alpha & -\cos \alpha \end{pmatrix}$$

Заметим, что тогда имеем равенство:

$$A = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Первая матрица нам уже знакома - это поворот на α . Вторая матрица задает отражение относительно прямой x .

Покажем, как устроено это отображение геометрически. Пусть v произвольный вектор. Пусть угол между вектором v и осью x равен β . Тогда ясно, что после преобразований, вектор будет иметь ту же норму, но угол между ним и x будет равен:

$$\beta \rightarrow -\beta \rightarrow -\beta + \alpha$$

Таким образом, получаем, что сумма начального и конечного угла будет равна α . То есть в зависимости от расположения точки - это либо поворот на α , либо на $-\alpha$. Что означает, что композиция операторов - симметрия относительно прямой, проходящей через 0 под углом $\frac{\alpha}{2}$. $\square$

2. Пусть $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ортогональный оператор, $\det \varphi = 1$. Докажите, что φ это вращение вокруг некоторой оси.

Решение. Рассмотрим канонический вид матрицы. Заметим, что если там нет блоков размера 2 на 2, то все весьма тривиально. Либо это матрица:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Либо:

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

В этих двух случаях все достаточно тривиально. Поэтому рассмотрим случай, когда есть одна матрица 2 на 2 (ибо больше 1 быть не может). В этом случае матрица выглядит как:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

Пусть u_1, u_2, u_3 - ортонормированный канонический базис, соответствующий такому виду A . тогда имеем:

$$Au_1 = u_1$$

Покажем, что A - суть поворот вокруг u_1 на угол α . Действительно, ведь блок 2 на 2 в матрице задает вращение на угол α . Тогда A является вращением относительно u_1 на угол α . $\square$

3. Вычислите $\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}^{2026}$

Решение.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Тогда:

$$A^{2026} = 2^{3039} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}^{2026}$$

Заметим, что: $\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$ - матрица поворота на $\frac{\pi}{4}$. А тогда, мы знаем, что:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}^8 = E$$

А тогда:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}^{2026} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}^2$$

Последнее это матрица поворота на $\frac{\pi}{2}$. А значит:

$$A^{2026} = 2^{3039} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

□

4. Найдите канонический вид ортогонального оператора и его *канонический базис* (то есть ортонормированный базис, в котором матрица имеет канонический вид). Для каждого случая запишите разложение

$$A = C A_{\text{кан}} C^{-1},$$

где столбцы матрицы C образуют ортонормированный базис.

$$(a) \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \quad (b) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (c) \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Решение. Вещественный спектр любого ортогонального оператора над $\mathbb{R}$ вложен в $\{-1, 1\}$, все рассматриваемые в этом задании матрицы имеют размерность 3×3 , следовательно, их характеристический многочлен имеет нечётную степень и над $\mathbb{R}$ спектр каждой из них будет непустым. Также вспомним, что симметрический оператор диагонализуется в ортонормированном собственном базисе, поэтому среди блоков на диагонали канонического вида не будет клеток поворота.

(а) Обозначим $A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$. Найдём $E_A(1)$:

$$A - E = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{4}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow u_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ортогонализуем и нормируем полученные базисные векторы $E_A(1)$ с помощью Грама-Шмидта:

$$\|u_1\| = \sqrt{2} \quad u'_1 := \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$u'_2 = u_2 - \frac{(u_2, u'_1)}{(u'_1, u'_1)} u'_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{2}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Нормируем:

$$\|u'_2\| = \sqrt{3} \quad u'_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Таким образом, $E_A(1) = \langle u'_1, u'_2 \rangle$.

$A = A^T$, поэтому собственные подпространства, отвечающие разным собственным значениям, ортогональны и в прямой сумме складываются во все пространство, то есть $E_A(-1) = E_A(1)^\perp$. Следовательно, можно

взять вектор $(-1 \ 2 \ -1)^t$, полученный на промежуточном этапе поиска ФСР для системы $(A - E)x = 0$, нормировать его:

$$u_3 := \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

и получить базис собственного подпространства со значением -1 : $E_A(-1) = \langle u_3 \rangle$.

Таким образом, получили, что

$$A_{\text{кан}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, u_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, u_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} - \text{канонический базис}$$

Из вида матрицы A можем сказать, что оператор не двигает две оси, а третью отражает.

(b) Обозначим $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Найдем $E_A(1)$:

$$A - E = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow u'_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ортонормируем:

$$\|u'_1\| = \sqrt{3} \quad u_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad E_1(A) = \langle u_1 \rangle$$

На диагонали канонического вида матрицы A будет один блок, состоящий из единицы, и блок поворота на какой-то угол α . Из промежуточных результатов поиска ФСР системы $A - E$ мы легко можем найти базис ортогонального дополнения $E_1^\perp$:

$$E_1^\perp = \left\langle \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

Ортогонализуем и нормируем его с помощью Грама-Шмидта, получим:

$$u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad u_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Осталось понять, чему равно α в блоке поворота канонического вида матрицы A , для этого воспользуемся следующим трюком: рассмотрим след матрицы A :

$$\text{tr}(A) = \text{tr}(CA_{\text{кан}}C^{-1})$$

Воспользуемся свойством следа для матриц подходящего размера $\text{tr}(PQ) = \text{tr}(QP)$. В нашем случае P - это матрица C , а Q - матрица $A_{\text{кан}}C^{-1}$. Тогда:

$$\text{tr}(A) = \text{tr}(A_{\text{кан}}C^{-1}C) = \text{tr}(A_{\text{кан}}) = \text{tr} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} = 1 + 2 \cos \alpha$$

Тогда в нашем случае получаем, что $\cos \alpha = -\frac{1}{2}$. Однако, значение косинуса не однозначно восстанавливает α , поступим по-другому и рассмотрим выражение (Au_2, u_3) . Предполагая, что в базисе u_1, u_2, u_3 матрица A принимает канонический вид имеем, что $(Au_2, u_3) = \sin \alpha$

$$(Au_2, u_3) = u_3^t Au_2 = \frac{1}{2\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Таким образом:

$$A_{\text{кан}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad u_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, u_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{— канонический базис}$$

Канонический вид в данном случае не трогает одну координату, а по другим двум делает поворот

(с) Обозначим $A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. Найдём $E_A(1)$:

$$A - E = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ортонормируем:

$$\|u_1'\| = \sqrt{3} \quad u_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad E_1(A) = \langle u_1 \rangle$$

На диагонали канонического вида матрицы A будет один блок, состоящий из единицы, и блок поворота на какой-то угол α . Из промежуточных результатов поиска ФСР системы $A - E$ мы можем найти базис ортогонального дополнения $E_1^\perp$:

$$E_1^\perp = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

Ортогонализуем и нормируем его с помощью Грама-Шмидта, получим:

$$u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad u_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Для нахождения α блока поворота применим тот же алгоритм, что и в прошлом пункте:

$$1 + 2 \cos \alpha = \text{tr}(A_{\text{кан}}) = \text{tr}(A) = 2 \implies \cos \alpha = \frac{1}{2}$$

Найдём $\sin \alpha$:

$$(Au_2, u_3) = \frac{1}{6\sqrt{3}} (1 \quad -2 \quad 1) \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$A_{\text{кан}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad u_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, u_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \text{— канонический базис}$$

Канонический вид в данном случае снова не трогает одну координату, а по другим двум делает поворот □

5. Найдите n -ю степень всех матриц из предыдущей задачи, $n \in \mathbb{N}$.

Решение. Давайте рассмотрим каноническое разложение ортогональной матрицы в общем случае:

$$A = CA_{\text{кан}}C^{-1},$$

где $A_{\text{кан}}$ - блочно-диагональная с блоками B_i вида (1) , (-1) или $\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$ Тогда

$$A^n = (CA_{\text{кан}}C^{-1})^n = CA_{\text{кан}}^n C^{-1}$$

$$A_{\text{кан}}^n = \begin{pmatrix} B_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & B_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \ddots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & B_d \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} B_1^n & 0 & \dots & 0 \\ 0 & B_2^n & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \ddots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & B_d^n \end{pmatrix}$$

Рассмотрим, как трансформируются блоки канонического вида при возведении в степень:

$$(1)^n = (1) \quad (-1)^n = ((-1)^n)$$

Для блока поворота чуть интереснее, давайте сначала рассмотрим в общем случае произведение блоков поворота для углов α и β :

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \beta & -\sin \beta \\ \sin \beta & \cos \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta & -\cos \alpha \sin \beta - \sin \alpha \cos \beta \\ \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta & -\sin \alpha \sin \beta + \cos \alpha \cos \beta \end{pmatrix} = \\ = \begin{pmatrix} \cos(\alpha + \beta) & -\sin(\alpha + \beta) \\ \sin(\alpha + \beta) & \cos(\alpha + \beta) \end{pmatrix}$$

Результат согласуется с логикой: последовательное применение операторов поворота на углы α и β эквивалентно применению оператора поворота на угол $\alpha + \beta$.

Вернемся к нашим матрицам:

$$\begin{aligned} A_1^n &= \left(\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \right)^n = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (-1)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \Rightarrow \\ \Rightarrow A_1^n &= \begin{cases} E, & n - \text{четное} \\ A_1 & n - \text{нечетное} \end{cases} \\ A_2^n &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\left(\frac{2n\pi}{3}\right) & \sin\left(\frac{2n\pi}{3}\right) \\ 0 & -\sin\left(\frac{2n\pi}{3}\right) & \cos\left(\frac{2n\pi}{3}\right) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \\ A_3^n &= \left(\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix} \right)^n = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) & \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right) \\ 0 & -\sin\left(\frac{n\pi}{3}\right) & \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

□

6. Убедитесь, что оператор, заданный матрицей $\begin{pmatrix} 1/9 & -8/9 & 4/9 \\ 4/9 & 4/9 & 7/9 \\ -8/9 & 1/9 & 4/9 \end{pmatrix}$ является поворотом и найдите угол поворота, не находя канонический вид целиком.

Решение. чтобы матрица описывала поворот, нужно чтобы она была ортогональна и её определитель был равен 1

Обозначим матрицу из условия за A

Проверим что она ортогональна. Действительно, прямой проверкой получаем, что $AA^T = E$

Теперь найдём определитель:

$$\det \begin{pmatrix} 1/9 & -8/9 & 4/9 \\ 4/9 & 4/9 & 7/9 \\ -8/9 & 1/9 & 4/9 \end{pmatrix} = \frac{1}{9^3} \det \begin{pmatrix} 1 & -8 & 4 \\ 4 & 4 & 7 \\ -8 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{9^3} \det \begin{pmatrix} 9 & 0 & 18 \\ 4 & 4 & 7 \\ 0 & 9 & 18 \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 4 & 4 & 7 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -9 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = 1$$

То есть действительно матрица задаёт поворот

Посмотрим как будет выглядеть канонический вид для этой матрицы. В силу того что она нечётного размера, точно будет блок с одной единицей. При этом знаем что это именно поворот, так что вид будет:

$$A' = \begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi & 0 \\ \sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Заметим, что $A_{\text{кан}} = C^{-1}AC$ для какой-то матрицы перехода C . Значит по свойству следа

$$\text{tr}(A) = \text{tr}(C^{-1}AC) = \text{tr}(A_{\text{кан}}) = 1 + 2 \cos \phi$$

При этом из изначального вида матрицы A знаем, что $\text{tr}(A) = 1$

Тогда

$$1 + 2 \cos \phi = 1$$

значит $\cos \phi = 0$ и тогда $\phi = \frac{\pi}{2}$

Значит угол поворота нашли и канонический вид

$$A_{\text{кан}} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

□

7. Используя спектральную теорему для самосопряженных операторов и свойства ортогональных матриц, приведите следующие квадратичные формы к диагональному виду

$$(a) Q(x) = x_1^2 + x_2^2 + 4x_1x_2 \quad (b) 6x_1^2 + 5x_2^2 + 7x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3$$

Сравните результат с симметричным гауссом.

Решение. • (a)

Запишем матрицу этой квадратичной формы.

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Ранее уже изучали симметричного Гаусса. Попробуем диагонализировать матрицу с помощью него:

вычтем из 2 строки первую с коэффициентом 2. Сразу после сделаем то же самое для столбцов:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

При этом это задаётся элементарным преобразованием первого типа. То есть матрицы преобразования для строк и столбцов соответственно будут

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Итого:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Значит чтобы выразить из этого B обратим их. Обратный вид для элементарных преобразований известен, так что можем просто записать:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Теперь посмотрим с самого начала на матрицу $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ не как на матрицу квадратичной формы, а как на матрицу задающую оператор

Заметим, что $B = B^T$, а значит оператор самосопряжён, а тогда по спектральной теореме имеем, что она диагонализуется

Найдём её собственные значения и соответствующие им векторы. Заметим, что вектор $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ будет собственным, потому что $Bv_1 = 3v_1$

Тогда понятно что вектор для другого собственного значения будет ортогонален этому, например $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

Тогда $Bv_2 = -v_2$

То есть собственные значения будут 3, -1. Ортонормированная собственная система будет

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Тогда если положить $Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, то $D = Q^{-1}BQ$. Но в силу того что Q ортогональна, справедливо, что $QQ^T = E$, а значит $Q^{-1} = Q^T$. Итого: $B = QDQ^T$. То есть

$$B = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Видим, что диагональный вид немного отличается, но понятно что домножением на константы можно привести один в другой. Важно, что сигнатура осталась той же

- (b)

Запишем матрицу этой квадратичной формы:

$$B = \begin{pmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

снова применим симметричного Гаусса для диагонализации

Прибавим ко 2-й строке 1-ю с коэффициентом 1/3, и вычтем из 3-й строки 1-ю с коэффициентом 1/3. Сразу после сделаем то же самое для столбцов:

$$\begin{pmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 6 & -2 & 2 \\ 0 & 13/3 & 2/3 \\ 0 & 2/3 & 19/3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 13/3 & 2/3 \\ 0 & 2/3 & 19/3 \end{pmatrix}$$

Теперь занулим элементы под 13/3. Вычтем из 3-й строки 2-ю с коэффициентом $\frac{2/3}{13/3} = \frac{2}{13}$. И то же самое для столбцов:

$$\begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 13/3 & 2/3 \\ 0 & 2/3 & 19/3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 13/3 & 2/3 \\ 0 & 0 & 81/13 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 13/3 & 0 \\ 0 & 0 & 81/13 \end{pmatrix}$$

Это наша диагональная матрица D' . При этом сами преобразования задаются умножением на матрицы элементарных преобразований, а значит (как мы выяснили в первом пункте), чтобы выразить исходную матрицу B , мы должны выписать матрицу из обратных преобразований

Итого:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1/3 & 1 & 0 \\ 1/3 & 2/13 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 13/3 & 0 \\ 0 & 0 & 81/13 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1/3 & 1/3 \\ 0 & 1 & 2/13 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Теперь заново рассмотрим $B = \begin{pmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{pmatrix}$ как матрицу оператора

Снова заметим, что $B = B^T$, а значит оператор самосопряжён, а тогда по спектральной теореме имеем, что он диагонализуется в ортонормированном базисе.

Найдём её собственные значения как корни характеристического уравнения. Ими будут $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 6, \lambda_3 = 9$.

Найдём соответствующие им собственные векторы. Решая системы $(\lambda E - B)v = 0$, получаем:

$$- \text{ Для } \lambda = 3: \text{ вектор } v_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$- \text{ Для } \lambda = 6: \text{ вектор } v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$- \text{ Для } \lambda = 9: \text{ вектор } v_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Длина у всех трёх векторов одинаковая: $\sqrt{(-2)^2 + (-2)^2 + 1^2} = \sqrt{9} = 3$. Ортонормированная собственная система будет:

$$\frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Тогда если положить Q равной матрице из этих столбцов, а D — диагональной матрице из собственных значений, то $B = QDQ^T$ (аналогично предыдущей). То есть:

$$B = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

□

8. Найдите QR-разложение матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Решение. Чтобы найти QR разложение матрицы A , ортонормируем к её столбцы $v_1 = (1 \ 0 \ 0)^t, v_2 = (2 \ 1 \ 3)^t, v_3 = (1 \ -4 \ 2)^t$ с помощью Грама-Шмидта:

$$q'_1 = v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

q'_1 - уже ортонормированный, поэтому оставляем как есть $q_1 = q'_1$.

$$q'_2 = v_2 - \frac{(v_2, q_1)}{(q_1, q_1)} q_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} - \frac{2}{1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Нормируем q'_2 :

$$q_2 = \frac{1}{\|q'_2\|} q'_2 = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$q'_3 = v_3 - \frac{(v_3, q_1)}{(q_1, q_1)} q_1 - \frac{(v_3, q_2)}{(q_2, q_2)} q_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{2}{\sqrt{10}} \cdot \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 0 \\ -42 \\ 14 \end{pmatrix}$$

Нормируем q'_3 :

$$q_3 = \frac{1}{\|q'_3\|} q'_3 = \frac{\sqrt{10}}{14} \cdot \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 0 \\ -42 \\ 14 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Положим получившиеся векторы в матрицу Q по столбцам:

$$Q = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} \sqrt{10} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Матрицу R составим следующим образом: в ij -й коэффициент положим значение скалярного произведения (v_j, q_i) :

$$R = \begin{pmatrix} (v_1, q_1) & (v_2, q_1) & (v_3, q_1) \\ (v_1, q_2) & (v_2, q_2) & (v_3, q_2) \\ (v_1, q_3) & (v_2, q_3) & (v_3, q_3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & \sqrt{10} & \frac{\sqrt{10}}{5} \\ 0 & 0 & \frac{7\sqrt{10}}{5} \end{pmatrix}$$

Заметим, что матрица R получилась верхнетреугольной, как и требует условие QR-разложения. Убедимся, что Q - ортогональная/унитарная матрица и разложение корректно:

$$Q^*Q = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} \sqrt{10} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{10} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} = E$$

$$QR = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} \sqrt{10} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & \sqrt{10} & \frac{\sqrt{10}}{5} \\ 0 & 0 & \frac{7\sqrt{10}}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} = A$$

□

9. Пусть $\varphi : V \rightarrow V$ ортогональный оператор. Докажите, что $e_1, \dots, e_n$ ОНБ если и только если $\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n)$ ОНБ.

Решение. на лекции узнали что для ортогонального оператора верно, что

$$(\varphi(x), \varphi(y)) = (x, y)$$

Тогда докажем требуемое в обе стороны:

Тогда если система $\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n)$ - ОНБ, то по определению

$$(\varphi(e_i), \varphi(e_j)) = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j \end{cases}$$

Но в силу совпадения скалярных очевидно, что если такая формула верна для системы из $\varphi(e_i)$, она верна и для e_i . То есть

$$(e_i, e_j) = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j \end{cases}$$

В обратную сторону то же самое. Если это выполнено для системы e_i , то верно и для $\varphi(e_i)$

□

Алгоритмы

Поиск QR разложения

Дано:

Пусть $A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$ невырождена. Хотим построить разложение $A = QR$, где $Q \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$ — ортогональная, а $R \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$ - верхнетреугольная

Алгоритм:

1. Обозначим столбцы матрицы A как $v_1, v_2, \dots, v_n$, то есть $A = (v_1 | v_2 | \dots | v_n)$. Применим к этой системе векторов процесс ортогонализации Грама-Шмидта. На выходе получим систему $u_1, u_2, \dots, u_n$, состоящую из ортогональных векторов. Отнормируем каждый вектор и получим систему $q_1, q_2, \dots, q_n$. Составим искомую ортогональную матрицу Q , столбцами которой будут векторы нового базиса: $Q = (q_1 | q_2 | \dots | q_n)$.
2. Матрицу R определим через скалярные произведения векторов нового базиса q_i и исходных столбцов v_j : положим $R_{ij} = (q_i, v_j)$. То есть:

$$R = \begin{pmatrix} (q_1, v_1) & (q_1, v_2) & \dots & (q_1, v_n) \\ (q_2, v_1) & (q_2, v_2) & \dots & (q_2, v_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (q_n, v_1) & (q_n, v_2) & \dots & (q_n, v_n) \end{pmatrix}$$

Полученные матрицы Q и R образуют искомое разложение.

Элементы под главной диагональю матрицы R имеют вид (q_i, v_j) , где $i > j$. По свойству процесса Грама-Шмидта исходный вектор v_j лежит в линейной оболочке первых j векторов базиса, то есть $v_j \in \text{span}(q_1, \dots, q_j)$. Так как система $q_1, \dots, q_n$ попарно ортогональна, любой вектор q_i при $i > j$ ортогонален этой оболочке. Значит, $(q_i, v_j) = 0$, и матрица R действительно является верхнетреугольной.

Также стоит отметить, что этот алгоритм можно адаптировать на случай, если A вырождена. Текущая версия алгоритма ломается из-за того что Грам-Шмидт на невырожденной системе возвращает часть нулевых векторов. Это можно починить тем, что проделав этот алгоритм мы заменим нулевые векторы на векторы из ортогонального дополнения ненулевых. То есть после Грама-Шмидта будет ещё одно преобразование системы u_i с заменой нулевых на ненулевые